esprit
Se former autrement



Chapitre 4:
Conception dynamique

Année Universitaire

2021-2022

DIAGRAMMES D'INTERACTION

Diagrammes d'interaction - Objectifs

- Décrire **comment** les objets interagissent au sein du système…
  - Montrer les interactions entre les objets dans le temps
  - Présenter la séquence (l'ordre) et la dépendance des messages échangés entre les objets
- Représenter certains aspects dynamiques pour la réalisation
  - d'un cas d'utilisation
  - d'une opération relative à un cas d'utilisation

Diagrammes d'interaction - Types

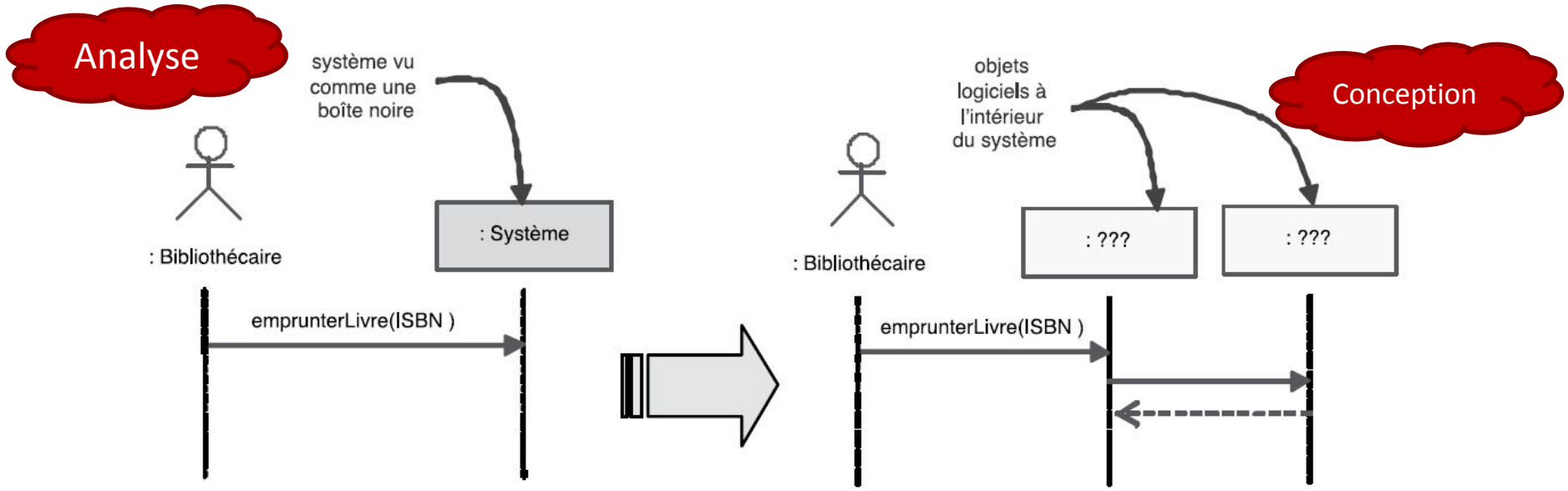
- Diagramme de séquence (système et objet)
  - Diagramme de séquence système ➡ phase d'analyse
  - Diagramme de séquence objets ➡ phase de conception

DIAGRAMME DE SÉQUENCE OBJETS

Présentation - Rappel

- Un diagramme de séquence est à deux dimensions:
  - Dimension verticale : le temps
    - L'**ordre** (le **séquencement**) d'envoi d'un message est déterminé par la position du message sur l'axe vertical du diagramme
    - Le temps s'écoule "de haut en bas" de cet axe
  - Dimension horizontale : les objets (et les acteurs)

Diagramme de séquence système VS diagramme de séquence objet



Source : UML2 par la pratique

Exemple

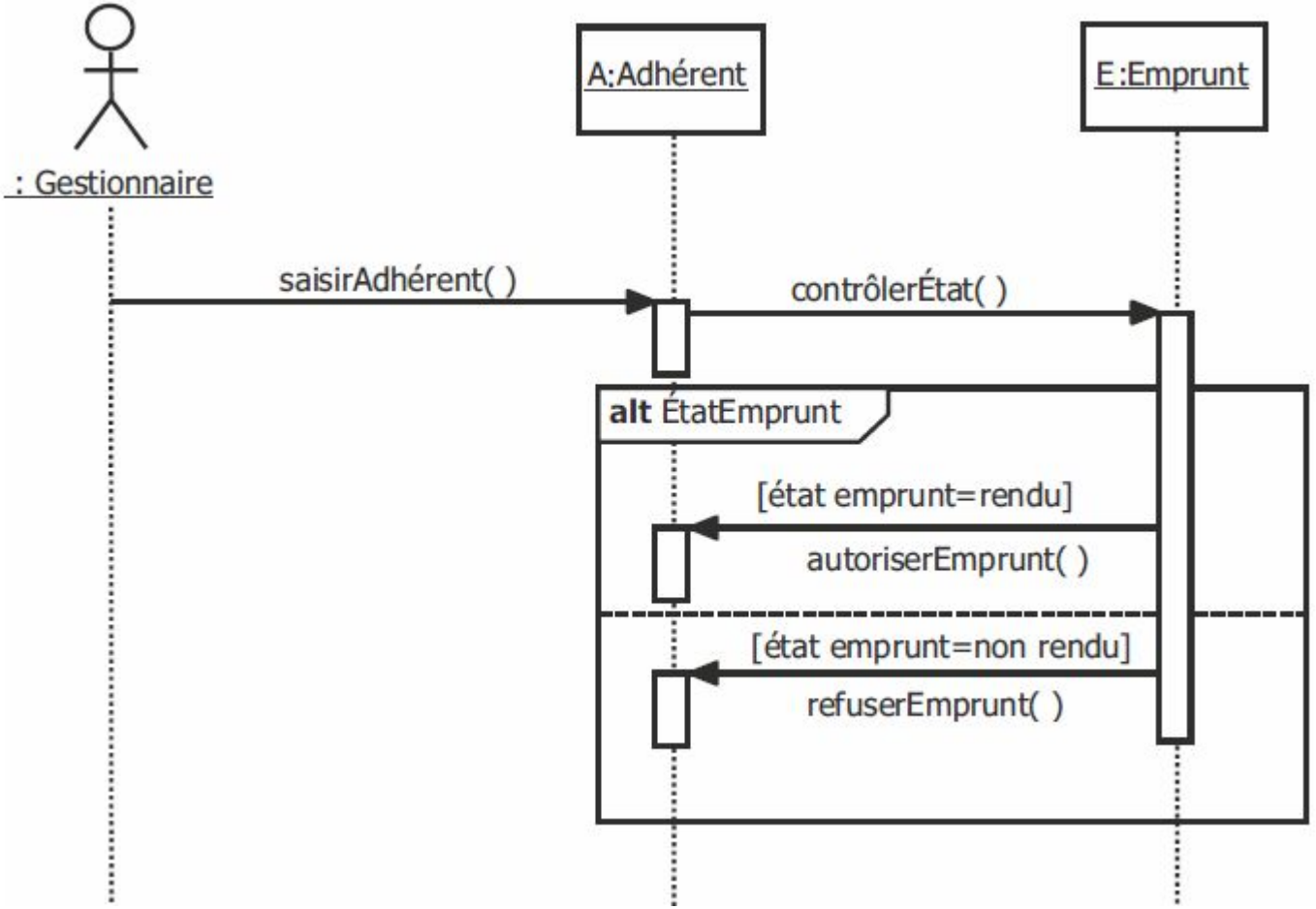


Diagramme de séquence objet du CU « Ajouter emprunt »

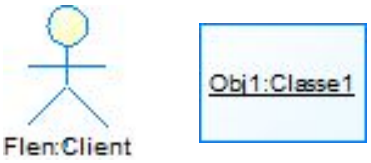
Source : UML2 Analyse et conception

Concepts clés

- Objets
- Lignes de vie
- Zones d'activation
- Messages
- Structures de contrôle :
  - Fragments combinés

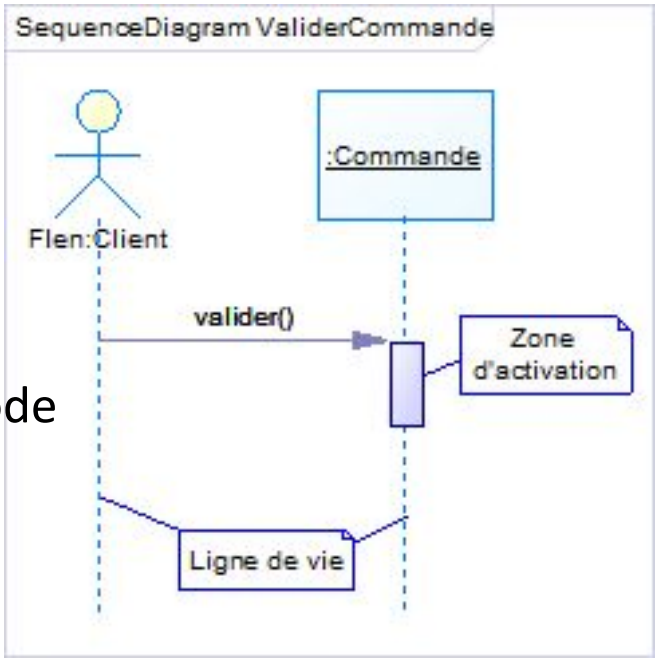
Objet, ligne de vie et zone d'activation

- Objet :
  - Représente une instance :
    - d'un acteur
    - d'une classe



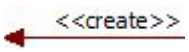
- Ligne de vie :
  - Traduit l'existence d'un objet pendant une période de temps

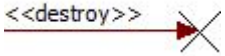
- Exemple :



- Zone d'activation :
  - Représente le temps durant lequel un objet est actif : en train d'exécuter une opération

Messages (1/5)

- Les objets communiquent entre eux via des messages
- Types des messages:
  - Message synchrone 
  - Message asynchrone 
  - Message de retour 
  - Message de création 

  - Message de destruction 

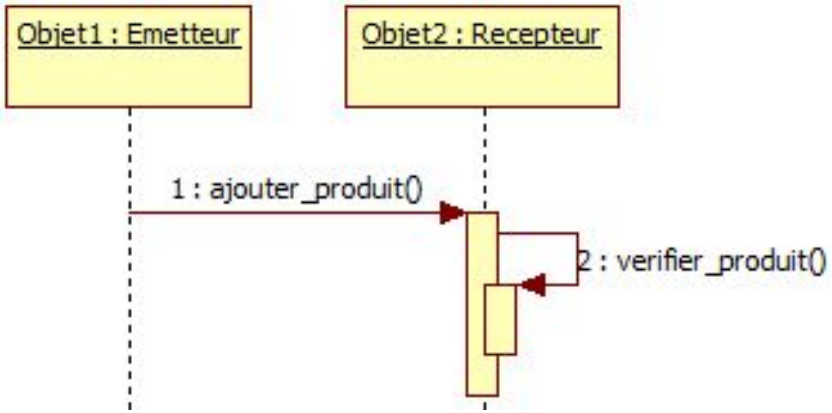
Messages (2/5)

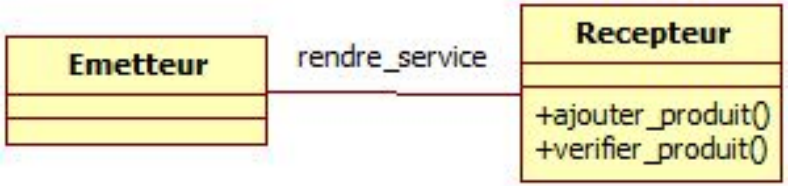
- Un message ***synchrone*** traduit l'invocation d'une opération:
  - Un objet demande à un objet appelé d'exécuter une opération
  - L'objet émetteur reste *bloqué* le temps que dure l'invocation de la méthode 
  - Un objet peut envoyer un message à lui-même pour invoquer une méthode locale : message réflexif 
- Syntaxe :

numéro : [résultat =] nomOpération([paramètres])

Messages (3/5)

- Remarque
  - L'opération invoquée doit être définie dans la classe relative à l'objet récepteur et visible dans la classe relative à l'objet émetteur
- Exemple :



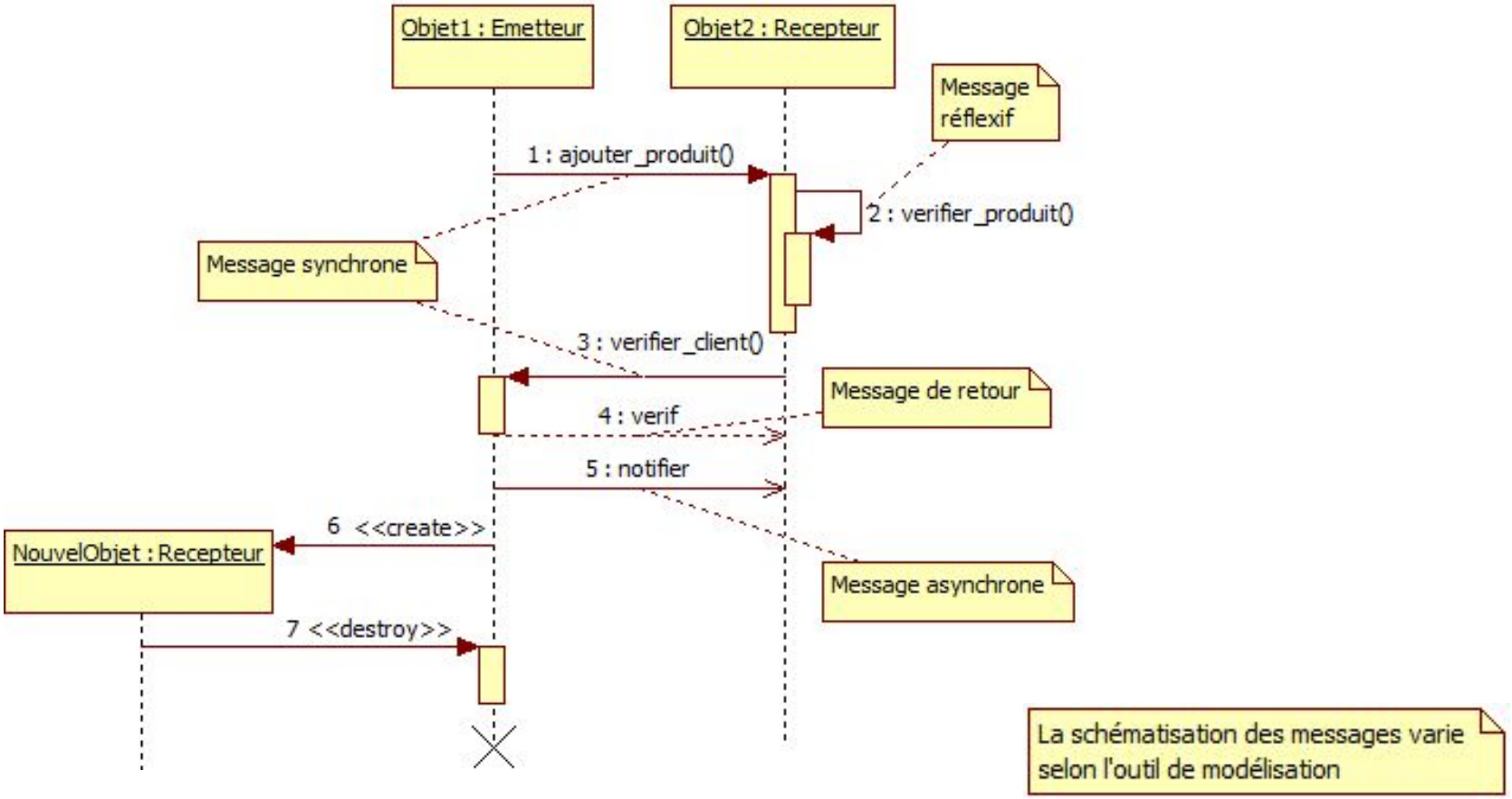


Messages (4/5)

- Message ***asynchrone***
  - Envoyer un signal à un objet
  - Invoquer une méthode sans bloquer l'émetteur
- Message ***de retour***
  - Renvoyer une valeur à l'objet appelant
- Message de ***création*** d'instance (synchrone)
  - Invoquer l'opération de création d'un objet
- Message de ***destruction*** d'instance (synchrone)
  - Invoquer l'opération de destruction d'un objet

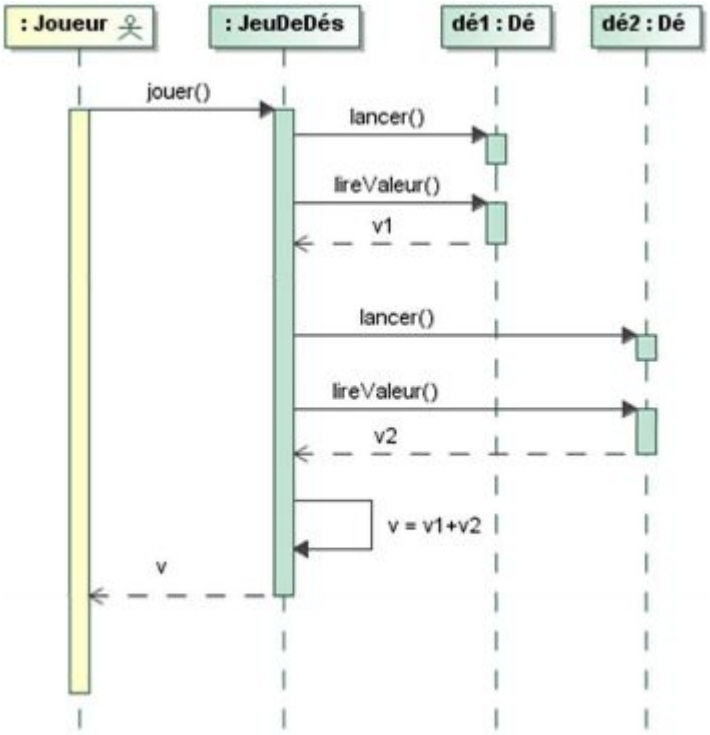
Messages (5/5)

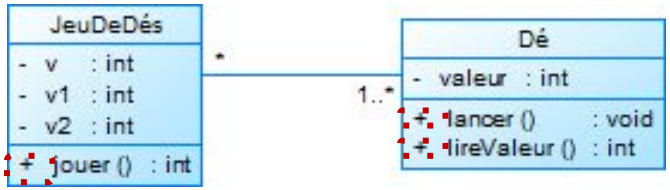
- Exemple :



Exemple

- Exemple de traduction d'un diagramme de séquence objet en code java:



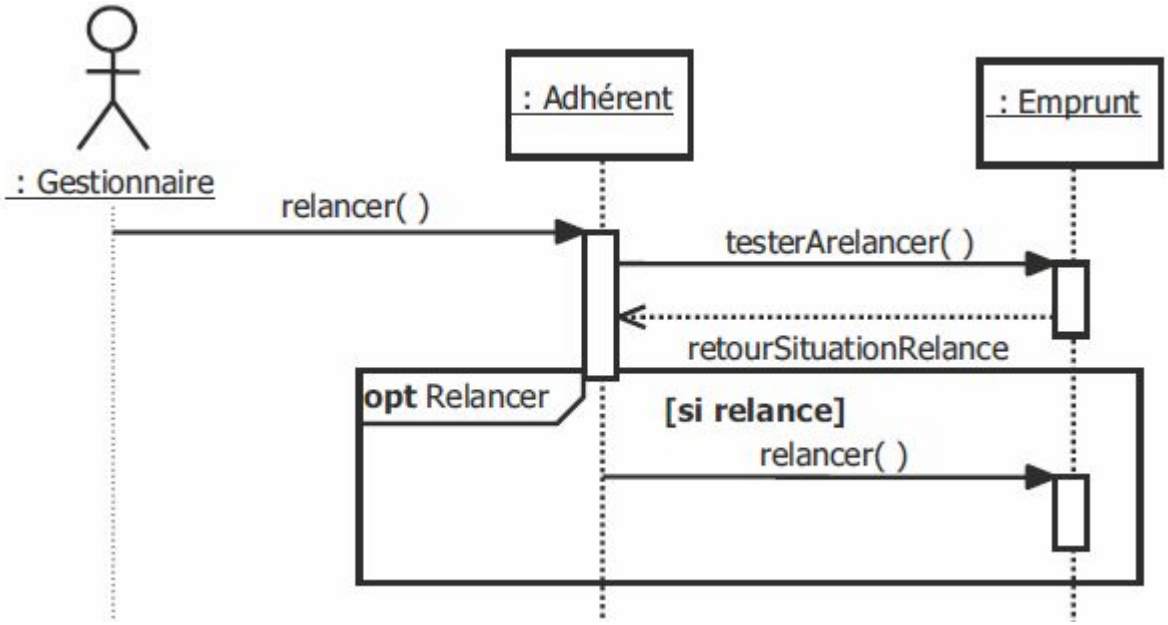



```
public int jouer()
{
 de1.lancer();
  v1=de1.lireValeur();
  de2.lancer();
  v2=de2.lireValeur();
  v = v1 + v2;
  return v;
}
```

Adapté à partir du lien : http://www.wiziq.com/tutorial/23674-Diagramme-de-S-233-quence-UML

Les structures de contrôle (1/2)

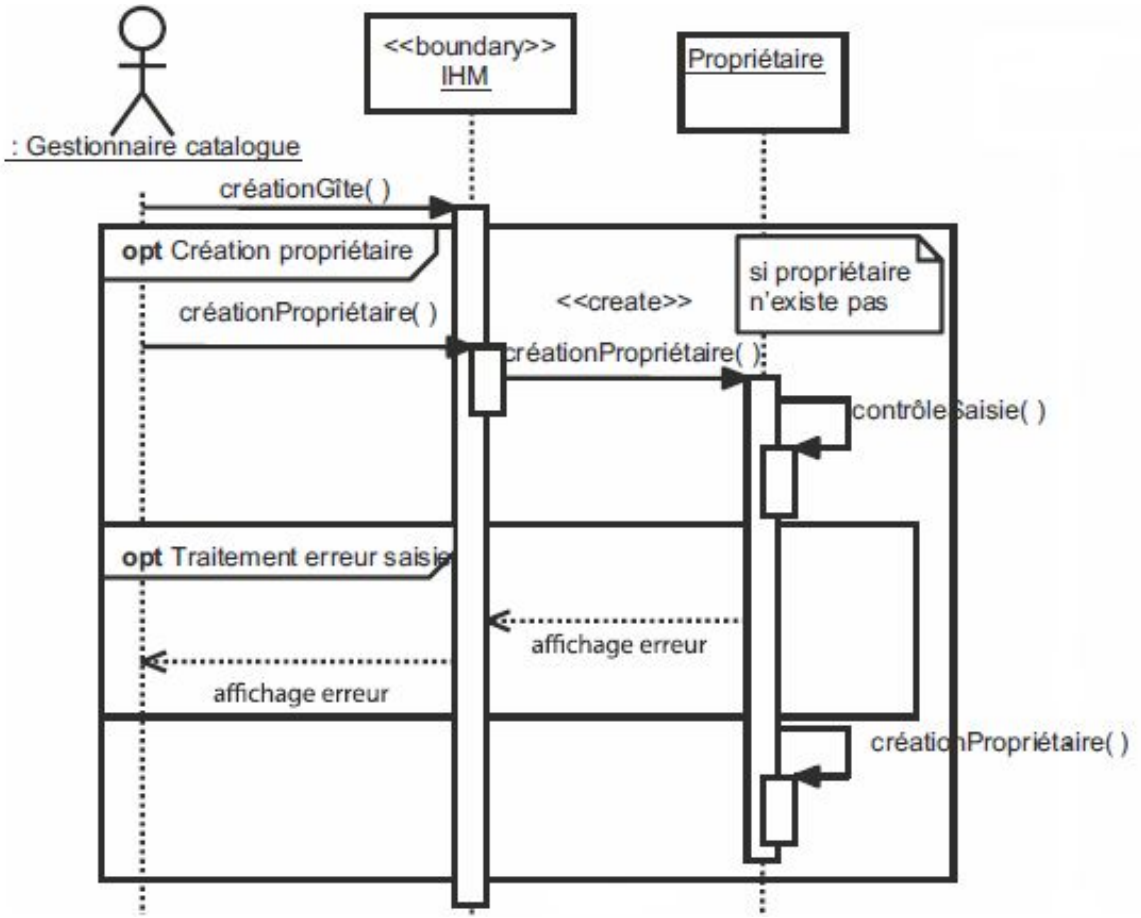
- Fragments combinés
  - Fragment d'interaction comportant un opérateur d'interaction (exemple : loop, opt, alt, ref…)
    - Voir chapitre 2 : analyse dynamique
- Exemple 1 :



Source : Livre UML2 analyse et conception

Les structures de contrôle (2/2)

- Exemple 2 :



Source : Livre UML2 analyse et conception

Etude d’un (tirée du livre UML2 par la pratique)

ETUDE DE CAS

Exemple (1/4)

- S.I. d'une bibliothèque qui permet d'emprunter des livres

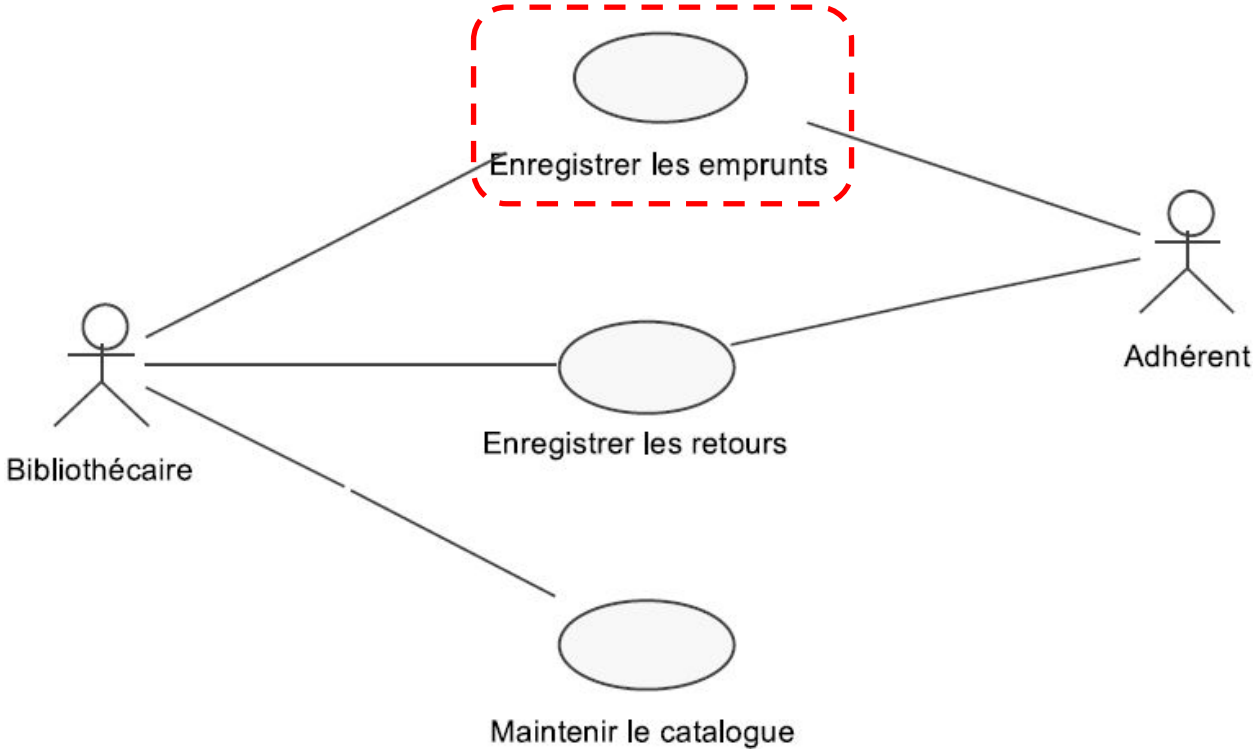
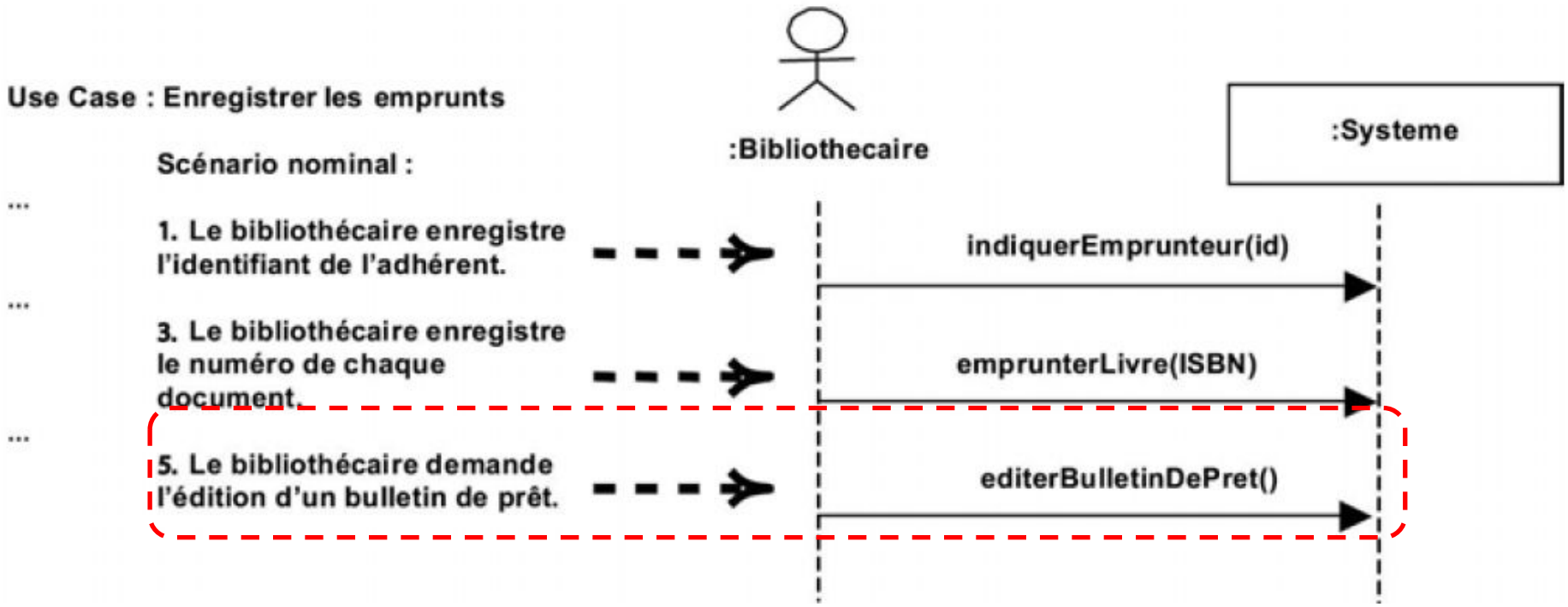


Diagramme de cas d'utilisation

Exemple (2/4)

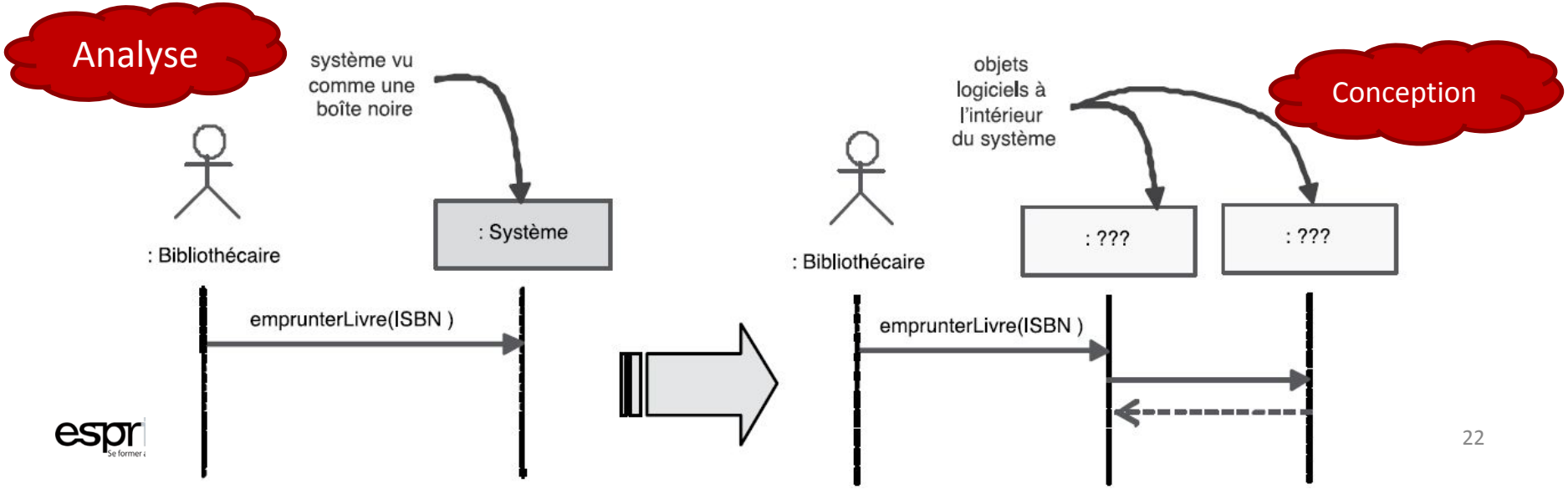
- Les opérations système du cas d'utilisation «*Enregistrer les emprunts* » sont détaillées sur le diagramme de séquence système suivant :



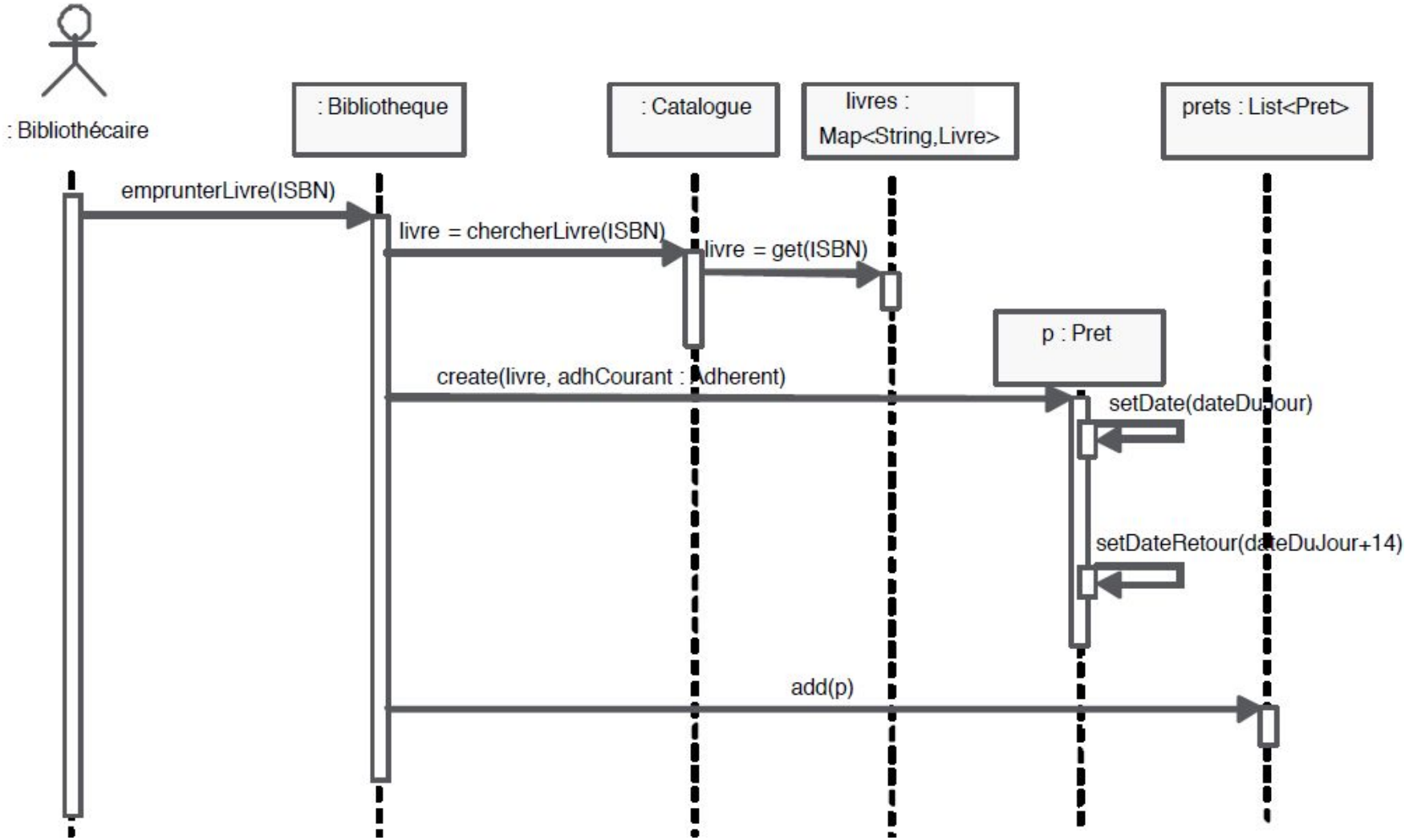
Exemple (3/4)

- Pré-conditions
  - le catalogue de livres existe et n'est pas vide ;
  - l'adhérent a été reconnu par le système et n'a pas atteint le seuil maximal d'emprunts.

- Post-conditions
  - un prêt p a été créé ;
  - l'attribut *date de p a été positionné à la date du jour ;*
  - l'attribut *dateRetour de p a été positionné à (la date du jour + deux semaines) ;*
  - p a été lié au livre l dont l'attribut ISBN vaut l'ISBN passé en paramètre ;
  - p a été lié à l'adhérent concerné et à la bibliothèque.



Exemple (4/4)


: Bibliothécaire
: Bibliotheque
: Catalogue
livres : Map<String,Livre>
prets : List<Pret>
emprunterLivre(ISBN)
livre = chercherLivre(ISBN)
livre = get(ISBN)
p : Pret
create(livre, adhCourant : Adherent)
setDate(dateDuJour)
setDateRetour(dateDuJour+14)
add(p)

Architecture logicielle - Bref aperçu

- L'architecture logicielle est le processus de conception de l'organisation globale du système et incluant
  - La subdivision du logiciel en sous-systèmes.
  - Les décisions à prendre concernant leur interactions.
  - La détermination des interfaces (des contrats).
- Modèle de référence : modèle en couches :
  - S'applique aux applications munies d'une interface graphique manipulant des données persistantes.
  - Architecture logique en 3 couches, 5 couches,…

Architecture logicielle – Modèle en 3 couches (1/2)

- Modèle en 3 couches
  - Couche présentation
  - Couche métier
  - Couche persistance
- Couche présentation :
  - Prend en charge les interactions entre les utilisateurs et le logiciel
  - Permet de visualiser les informations
  - Traduit les commandes de l'utilisateur en actions sur les autres couches
    - Exemples : Une ligne de commande, une interface graphique, un navigateur internet

Architecture logicielle – Modèle en 3 couches (2/2)

- Couche métier:
  - Correspond à la partie fonctionnelle de l'application
  - Décrit les opérations que l'application opère sur les données en fonction des requêtes des utilisateurs
  - Offre des services applicatifs et métier à la couche présentation en s'appuyant sur les données de la couche inférieure
- Couche persistance :
  - Permet le stockage et la récupération des données
  - Conserve les données neutres et indépendantes des serveurs d'applications ou de la logique métier

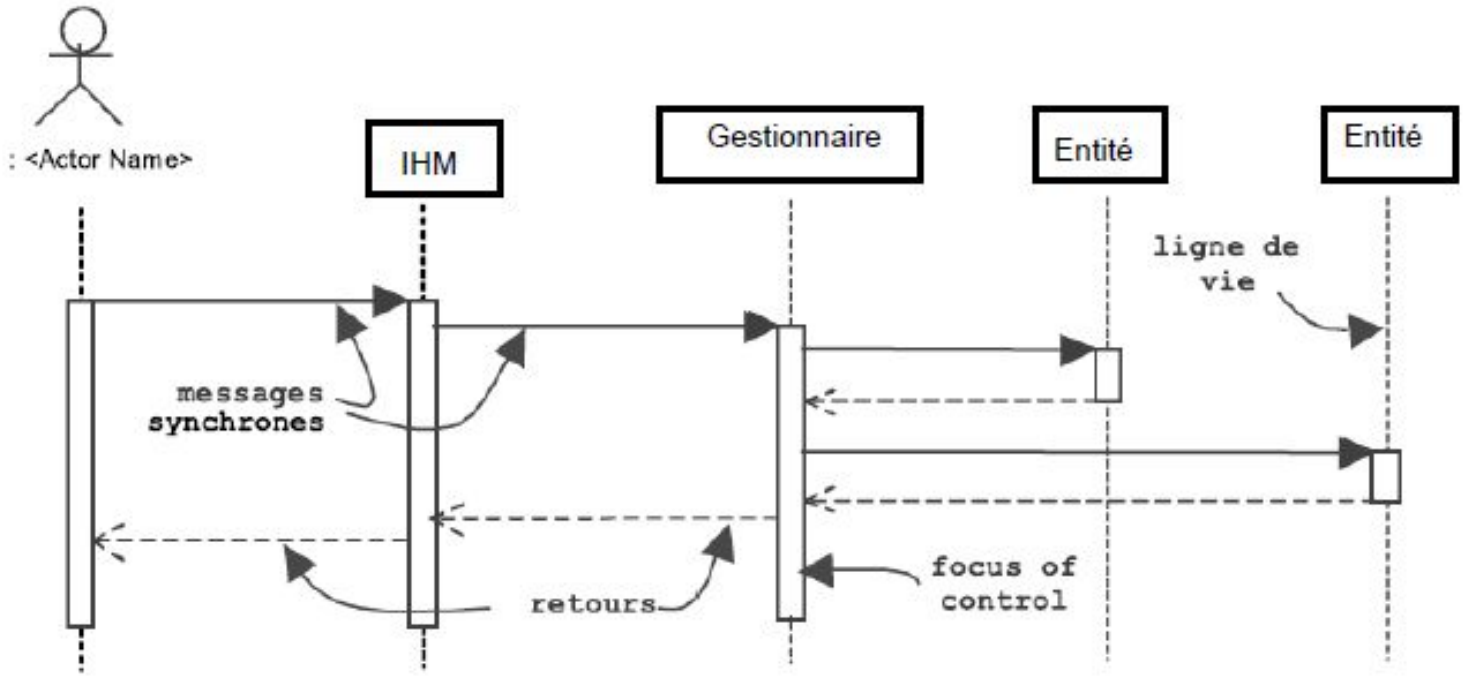
Remarques

- Communications entre les types de stéréotypes
  - Interface – Interface
  - Interface – Contrôleur
  - Contrôleur – Contrôleur
  - Contrôleur – Entité
  - Entité – Entité



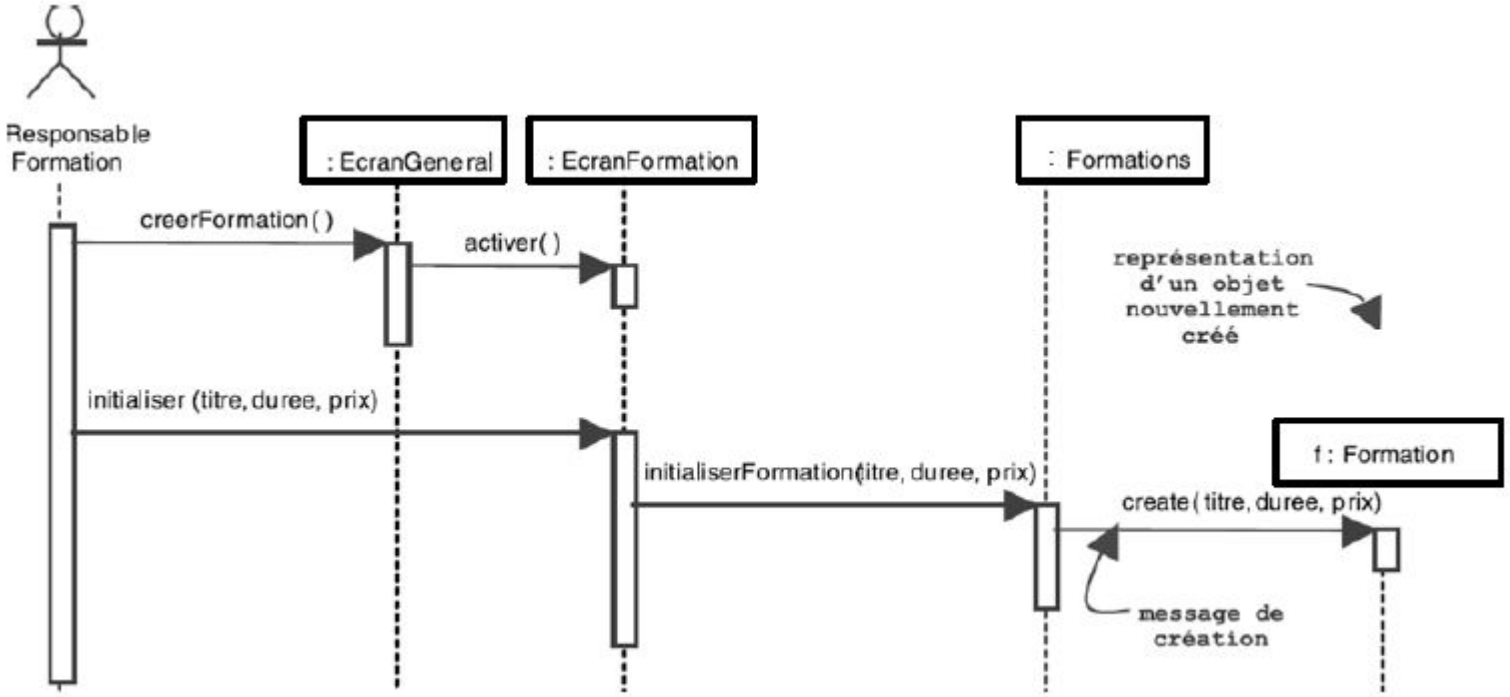
- Ces stéréotypes peuvent être utilisés depuis la phase d'analyse
- Il n'est pas obligatoire de travailler avec ces stéréotypes (certaines méthodes de conception les préconisent)

Représentation



Source : Livre UML2 par la pratique

Exemple



Source : livre UML2 par la pratique

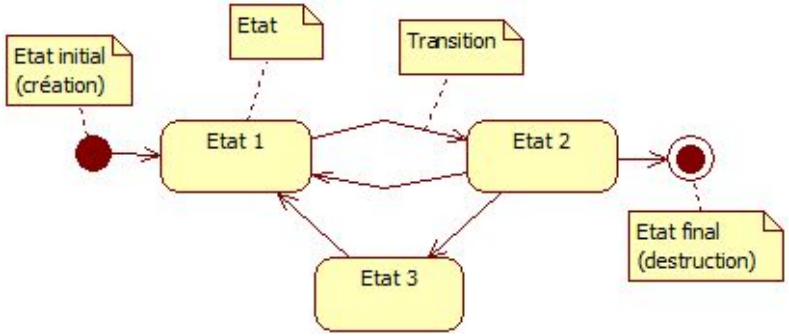
DIAGRAMME D’ETAT-TRANSITION

Présentation

- Diagramme comportemental
- Utilisé pour les classes qui ont un comportement complexe
- Est associé à une instance d'une classe (objet) possédant plusieurs états
- Décrit comment un objet réagit à des événements en fonction de son état courant et comment il passe à un nouvel état

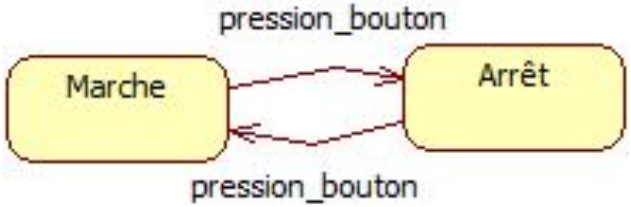
Représentation

- Graphe orienté d'états et de transitions représentant un automate à états finis



- Exemple : fonctionnement d'un bouton poussoir





  - Suite à la pression sur le bouton poussoir la réaction de la machine dépend de son état courant : si elle est en marche elle va s'arrêter et si elle est à l'arrêt elle se mettra en marche

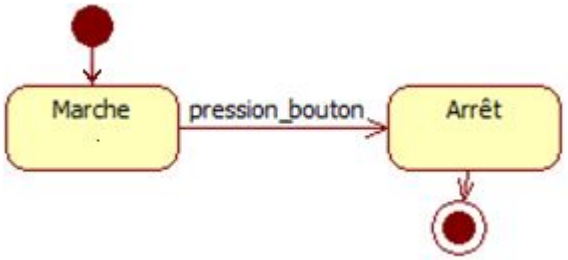
Concepts clés

- État
  - Activité
- Transition
  - Évènement
  - Condition de garde
  - Action
- État composite

ÉTAT

État

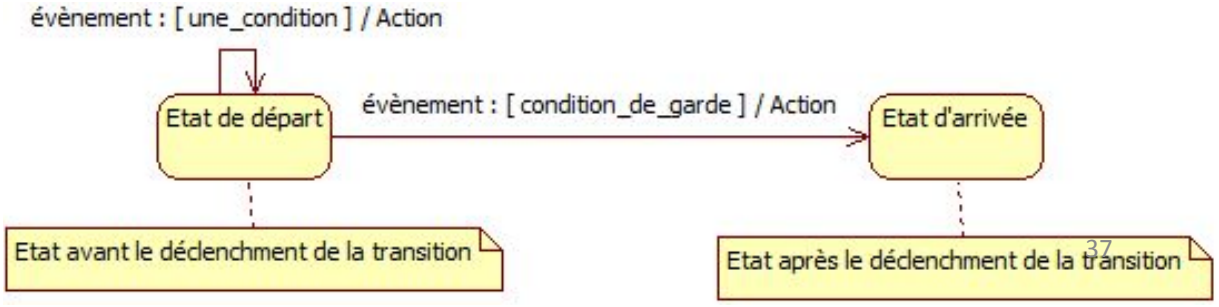
- Un objet passe par plusieurs états durant sa durée de vie
- Un état : ensemble des valeurs des propriétés d'un objet
- Un objet à un état donné:
  - Attend un évènement
  - Accomplit une activité
- Etat initial
- Etat final
- Exemple :



TRANSITION

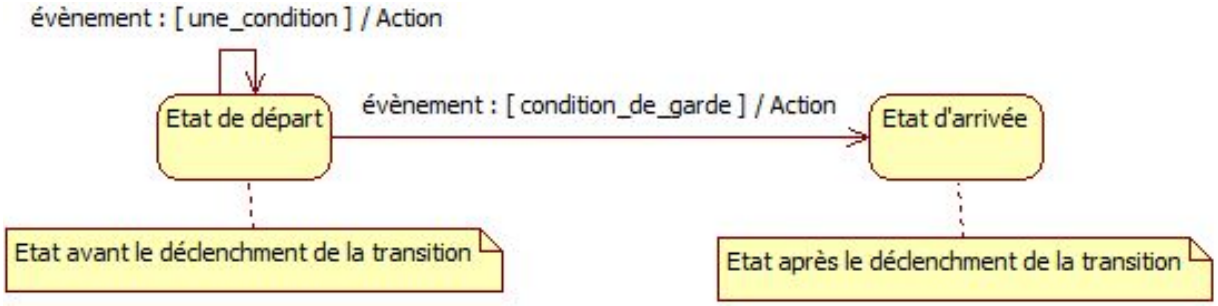
Transition (1/5)

- Décrit la réaction d'un objet lorsqu'un événement se produit
- Permet le passage d'un état à un autre
- Une transition possède en général :
  - Un événement déclencheur
  - Une condition de garde
  - Une action
    - Opération associée à la transaction
    - Est non-interruptible
  - Un état cible

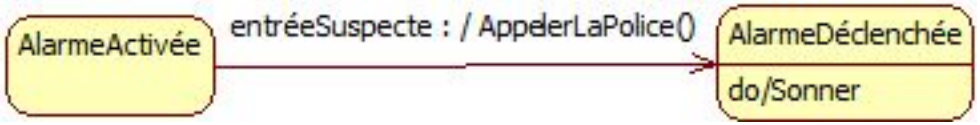


Transition (2/5)

- Présentation :

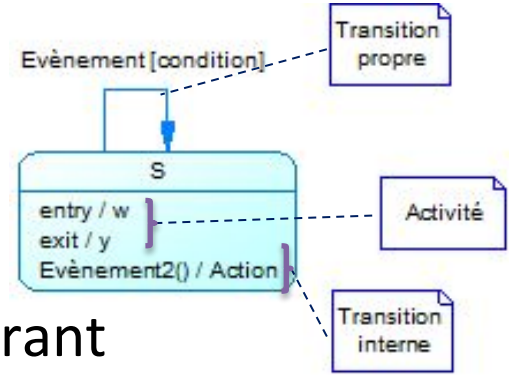


- Exemple simple :



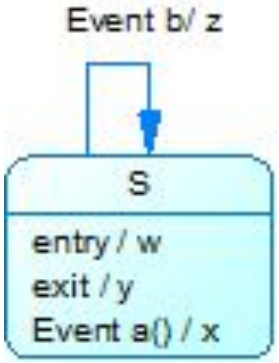
Transition (3/5)

- Transition réflexive ou transition propre
  - L'état de départ et l'état cible sont identiques
  - L'objet quitte un état pour y revenir
- Transition interne
  - Transition qui se déclenche dans un état courant
  - La transition a un état source mais non pas d'état cible
    - L'objet ne quitte pas l'état courant
  - Est inscrite dans l'état



Transition (4/5)

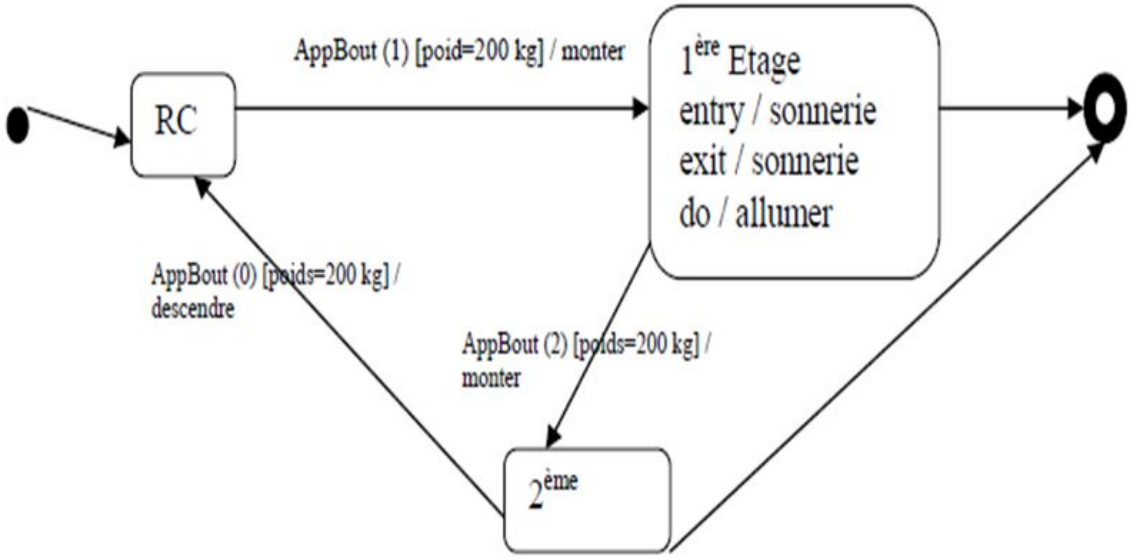
- Illustration :



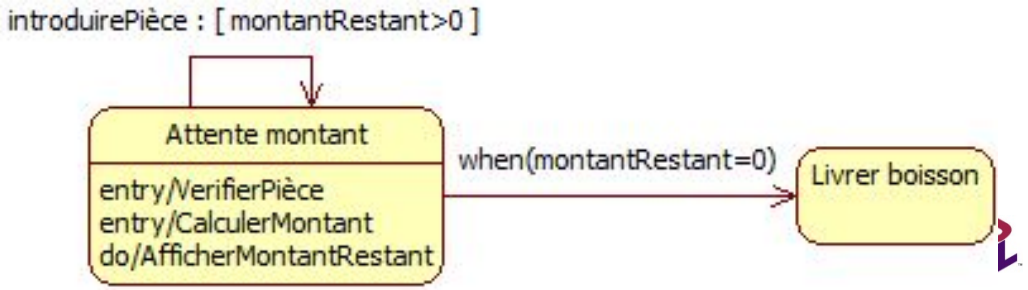
  - Si on est dans l'état S et qu'il y a apparition d'une occurrence de Event a alors x est activée
  - Si on est dans l'état S et qu'il y a apparition d'une occurrence de Event b alors y (on sort d'abord de S) puis z (déclenchée car suffixant Event b) et enfin w (on re-rentre dans S) sont activées

Transition (5/5)

- Exemple 1 : Diagramme d'états-transition de la cabine d'un ascenseur



- Exemple 2 : Diagramme d'états-transition du monnayeur d'un distributeur de boissons



ÉVÈNEMENT

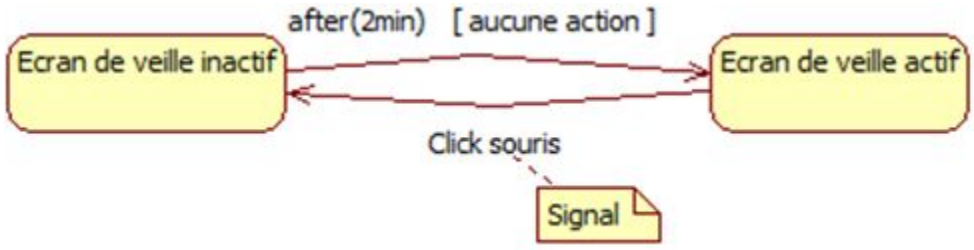
Évènement (1/2)

- Se produit à un instant donné et n'a pas de durée
- Déclenche une transition
- Types d'événements :
  - Type appel de méthode (call)
  - Type signal
    - Exemple : clic de souris, interruption d'entrées-sorties
  - Type changement de valeur (vrai/faux) : évaluation d'une expression booléenne : **when** (condition_booléenne)

Évènement (2/2)

- Type temporel : événement lié à l'écoulement du temps
  - Après une durée précise: **after** (durée)
  - A une durée précise: **when** (date)

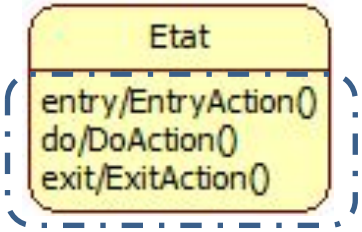
- Exemple :
  - Après deux minutes d'inactivité, l'écran de veille sera activé



ACTIVITÉ

Activité (1/2)

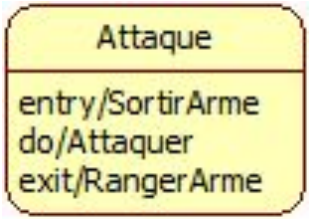
- Spécifie un comportement optionnel de l'objet lorsqu'il atteint un nouvel état (après le déclenchement d'une transition)
- Est interruptible
- Types d'activités :



  - Activité d'entrée (**entry**) : actions effectuées au moment de l'entrée dans un état
  - Activité durable (**do**) : indique un travail effectué tant que l'objet est dans l'état
  - Activité de sortie (**exit**) : actions effectuées au moment de la sortie d'un état

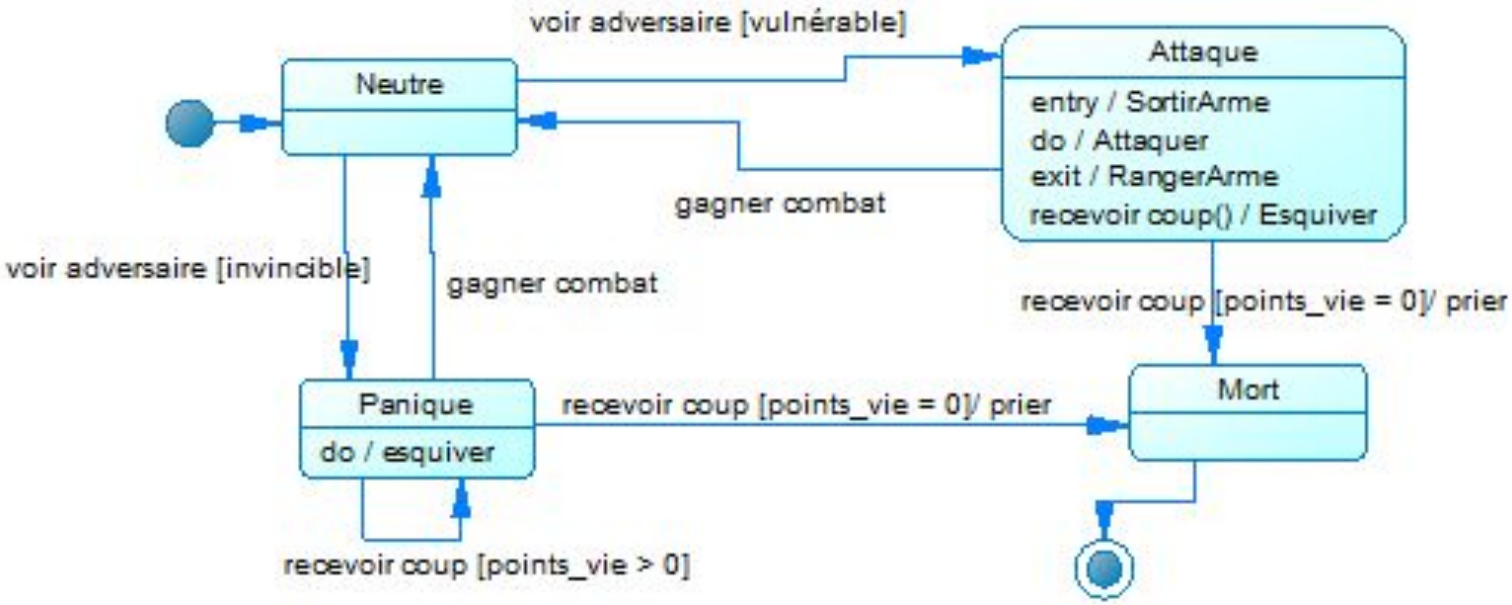
Activité (2/2)

- Exemple:
  - Dans un jeu vidéo, le personnage en état d'attaque va tout d'abord sortir son arme, attaquer l'adversaire et ranger son arme à la fin de l'attaque



Exemple

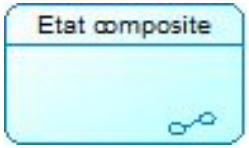
- Simulation d'un personnage de jeu vidéo :



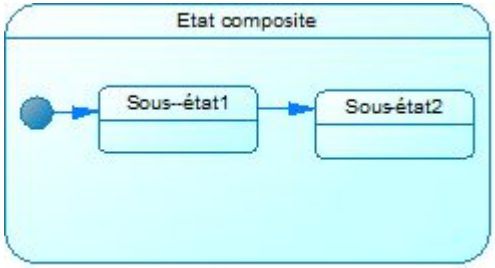
ÉTAT COMPOSITE

État composite (1/3)

- État qui contient plusieurs états
- Forme 1 : décomposition cachée

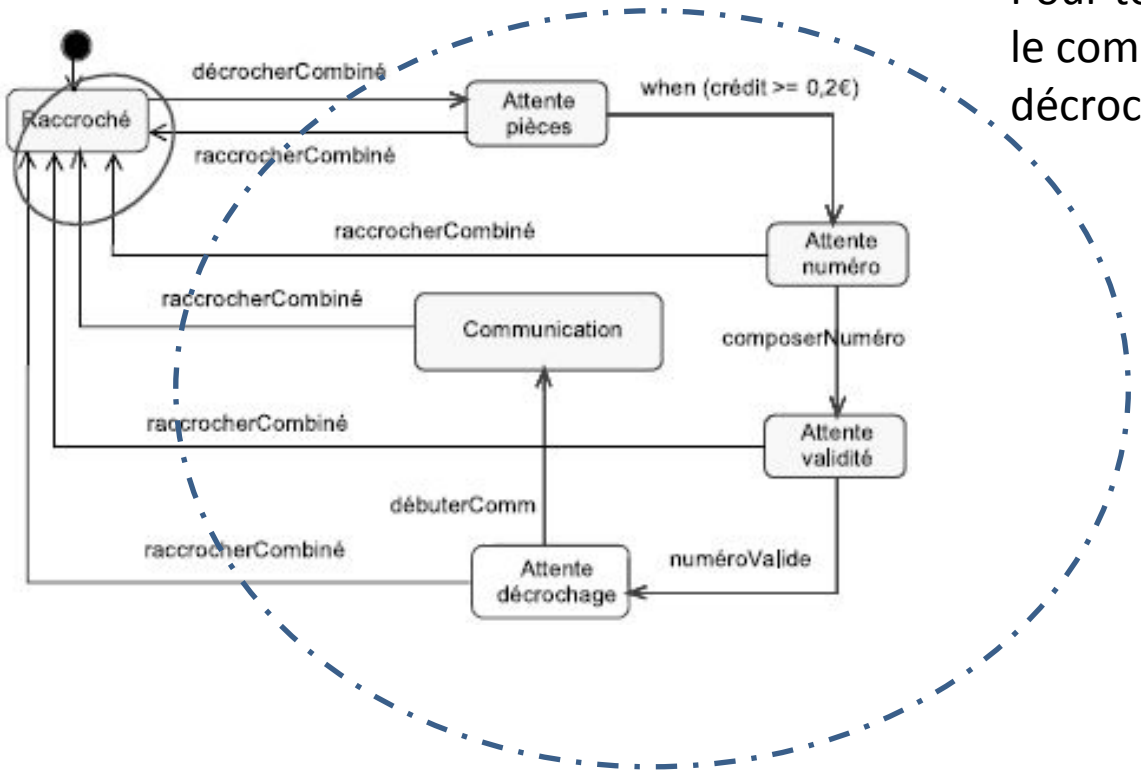


- Forme 2 : décomposition explicite



État composite (2/3)

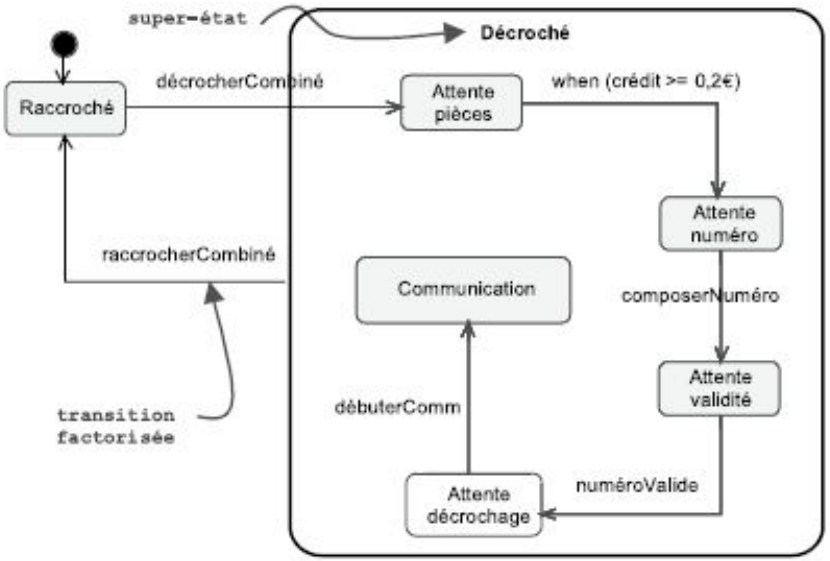
- Exemple : 2 représentations possibles pour factoriser l'état combiné décroché



Pour tous ces états le combiné est décroché

Source : UML2 par la pratique

État composite (3/3)



Ou

